Лабораторная работа 11

Стек

Цель работы

Применение функций управления динамической памятью для организации динамического стека.

Теоретическая часть

Изучите:

- **Указатели**
- **Использование указателей**
- **Адресная арифметика**
- **Виртуальная память пользователя**
- **Функции управления динамической памятью**
- **Функции обработки строк**
- **Структуры**
- **Самоссылающиеся структуры**
- **Динамические структуры данных**

Практическая часть

Разработайте программу, которая читает из стандартного потока ввода слова и размещает их в стек. В данном случае под словом понимается совокупность видимых символов, расположенных между символами-разделителями. Стек реализуется на основе однонаправленного списка. Перед добавлением в стек из слова удаляются все символы-не-буквы. После окончания ввода содержимое списка выводится в стандартный поток вывода.

При разработке данной программы используйте технологию структурного программирования.

- Выполните отладку программы, сохранив исходный текст программы в файле lab11.c. Выполнимый файл должен иметь имя lab11.
- Проверьте правильность функционирования программы.
- Повторите команды ОС Unix, описанные в документе Лабораторная работа №1.

Контрольные вопросы

1. Что такое стек? Как он организуется?
2. Что такое структура?
3. Чем структура отличается от массива?
4. Что такое шаблон структуры?

5. Как можно объявить структуру?
6. Как организуется линейный односвязный список?

Содержание отчета

1. Название работы
2. Цель работы
3. Ответы на контрольные вопросы
4. Блок-схема алгоритма
5. Текст программы
6. Результаты отладки (ошибки, их причины и способы устранения)
7. Результаты работы программы
8. Выводы по работе